Звіт з лабораторної роботи 1

Огляд CASE інструментів моделювання та побудова діаграми варіантів використання Use Case

Виконав студент групи ІПЗ-23-3
Некрасов Артур Дмитрович

2026

1 Мета та предметна область

Мета роботи — ознайомитися з CASE інструментами моделювання програмного забезпечення, перевірити середовище та формалізувати функціональні вимоги засобами UML. Результат роботи — модель університетської бібліотеки з 5 акторами, 12 варіантами використання та повними специфікаціями трьох основних сценаріїв [1].

Межі системи

Система підтримує пошук видань, перегляд їх опису, бронювання доступних примірників, продовження позичок і завантаження дозволених електронних матеріалів. Бібліотекар реєструє видачу та повернення і веде каталог. Адміністратор керує обліковими записами. Зовнішній сервіс доставляє повідомлення, сформовані системою.

До меж системи належать каталог, облік примірників, бронювань і позичок, правила доступу та формування повідомлень. Закупівля книг, бухгалтерія, оплата штрафів і фізична передача книги не моделюються. Видача означає реєстрацію позички в системі.

Правила предметної області

Для цієї моделі прийнято такі правила роботи бібліотеки. Вони визначають умови сценаріїв і не є твердженням про правила конкретного закладу.

1. Видання — бібліографічний запис; примірник — конкретна фізична книга з унікальним інвентарним номером. Один запис може мати багато примірників.
2. UC04 перевіряє чинність читацького квитка, відсутність блокування та прострочених позичок. Автентифікація користувача є передумовою захищених операцій.
3. Читач може мати не більше 3 активних бронювань. Доступний примірник бронюється на 48 годин. Після спливу цього строку резерв автоматично звільняється.
4. Одночасно дозволено не більше 5 активних позичок. Стандартний строк видачі — 14 календарних днів.
5. Непрострочену позичку дозволено продовжити один раз на 14 днів від поточного строку повернення, якщо примірник дозволений до видачі.
6. Електронний файл доступний авторизованому читачеві лише за наявності відповідного дозволу в каталозі. Завантаження є добровільним.
7. Бронювання та подія для підтвердження зберігаються узгоджено. Тимчасова помилка сервісу сповіщень не скасовує бронювання; повідомлення очікує повторного надсилання.

Use Case показує цілі зовнішніх ролей і функції системи. Послідовність дій, відмови та зміни стану уточнюються в текстових специфікаціях [1, 2].

2 Порівняння CASE інструментів

Для практичної частини використано PlantUML і draw.io. Обидва інструменти придатні для UML діаграм, але відрізняються способом створення та редагування моделі [2–6].

Таблиця 1 — Порівняння обраних інструментів

Критерій	PlantUML	draw.io
Зручність інтерфейсу	Текстовий опис із попереднім переглядом. Потрібно знати синтаксис; повторні зміни зручно робити в коді.	Графічне полотно, фігури UML, перетягування та налаштування властивостей. Початкове компонування наочне.
Швидкість роботи	Автоматично розміщує елементи. Копіювання та перейменування сценаріїв швидке; складне компонування потребує уточнень.	Результат редагування видно відразу. Точне розміщення елементів і маршрутів зв’язків вимагає ручних дій.
Типи UML діаграм	Підтримує Use Case, класи, послідовності, активності, стани, компоненти, розгортання, об’єкти та часові діаграми.	Має бібліотеки UML і шаблони для класів, Use Case, послідовностей, активностей та інших схем.
Генерація коду	Генерує зображення з тексту. Сам по собі Use Case опис не перетворює на готову програму.	Генерує та експортує діаграми. Штатна побудова схем не є генерацією програмного коду з UML моделі.
Робота із ШІ	LLM може підготувати текст .puml; його легко перевірити, змінити та порівняти у Git. Це властивість текстового формату.	Має Generate для побудови діаграм за описом. ШІ також може сформувати XML моделі; результат потребує перевірки.
Вартість	Безкоштовне відкрите ПЗ; доступні різні варіанти ліцензування. Сторонні сервіси можуть мати власні тарифи.	Базовий вебредактор і desktop редактор безкоштовні. Комерційні інтеграції можуть оплачуватися окремо.

Вибір інструментів для роботи

PlantUML використано для перевірки текстового способу моделювання та підготовки відтворюваного коду. draw.io обрано для фінального графічного компонування: акторів і підписи розміщено так, щоб повна діаграма читалася на сторінці звіту.

Оцінка швидкості в таблиці є якісною оцінкою способу роботи. Час виконання операцій секундоміром не вимірювався.

3 Перевірка робочого середовища

Перевірено локальний PlantUML 1.2026.9 у Java 17 із механізмом компонування Smetana та онлайн редактор draw.io. В обох середовищах побудовано ту саму модель із двох класів: «Видання» і «Примірник», пов’язаних асоціацією «має». Кратності: одному примірнику відповідає одне видання, а виданню — від нуля до багатьох примірників.

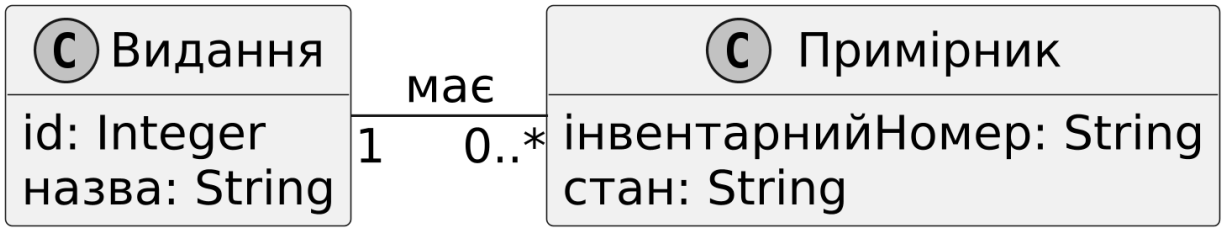


Рисунок 1 — Тестова діаграма, згенерована PlantUML

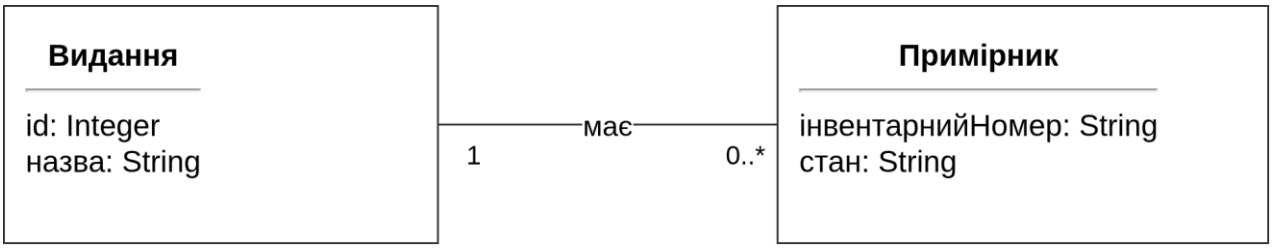


Рисунок 2 — Та сама модель, побудована та експортована з draw.io

Код тестової діаграми PlantUML

```
@startuml
!pragma layout smetana
skinparam classAttributeIconSize 0
hide methods
left to right direction
class "Видання" as Edition {
  id: Integer
  назва: String
}
class "Примірник" as Copy {
  інвентарнийНомер: String
  стан: String
}
Edition "1" -- "0..*" Copy : має
@enduml
```

Результат перевірки

Обидва інструменти відобразили два класи, їхні атрибути, один зв’язок і однакові кратності. українські написи відтворюються коректно; зображення отримано в PNG. Моделі збігаються за змістом, хоча мають різне графічне оформлення.

4 Актори та зв’язки моделі

Таблиця 2 — Зовнішні ролі системи

Актор	Роль	Пов’язані UC
Користувач каталогу	Загальна роль відвідувача, який може шукати видання та переглядати їх опис без входу до системи.	UC01, UC02
Читач	Зареєстрований користувач із читацьким квитком. Успадковує доступ до каталогу та виконує операції зі своїми бронюваннями і позичками.	UC03, UC05, UC06, UC07; успадковані UC01, UC02
Бібліотекар	Працівник, який реєструє видачу й повернення примірників, редагує бібліографічні записи та стан фонду.	UC08, UC09, UC10
Адміністратор	Створює й оновлює облікові записи, призначає ролі та блокує доступ за встановленими правилами.	UC11
Сервіс сповіщень	Зовнішня інформаційна система, що приймає повідомлення і забезпечує їх доставку читачеві.	UC12

База даних, каталог і внутрішня черга повідомлень є частинами системи, тому не позначаються акторами. У сценарії видачі з програмою безпосередньо працює бібліотекар; читач є зацікавленою стороною цієї операції.

Таблиця 3 — Типи зв’язків і їх застосування

Тип	Напрямок	Зміст
include	UC03 → UC04 UC06 → UC04 UC08 → UC04	Кожен базовий сценарій обов’язково перевіряє право читача на обслуговування.
include	UC03 → UC12	Бронювання обов’язково формує підтвердження для надсилання; доставку може бути відкладено.
extend	UC05 → UC02	У точці E1 «Після показу опису» читач може завантажити файл, якщо його додано до каталогу та дозволено доступ.
Узагальнення	Читач → Користувач каталогу	Порожній трикутник указує на загальну роль. Читач успадковує UC01 та UC02.

include спрямовується від базового сценарію до включеного, а extend — від додаткового до базового. UC02 є повноцінним переглядом опису й без завантаження файлу [1, 2].

5 Перелік варіантів використання

Визначено 12 варіантів використання. UC04 та UC12 є включеними функціями; UC05 розширює UC02. Позначення збігаються з діаграмою та специфікаціями.

Таблиця 4 — Функціональні можливості системи

ID	Назва	Учасник або виклик	Результат і зв’язки
UC01	Шукати видання	Користувач каталогу	Пошук за назвою, автором чи ключовими словами; список відповідних видань.
UC02	Переглянути опис	Користувач каталогу	Бібліографічні дані, доступність примірників і файлу. Містить точку E1 для UC05.
UC03	Забронювати примірник	Читач	Доступний примірник зарезервовано на 48 годин. include UC04 та UC12.
UC04	Перевірити право читача	Виклик з UC03, UC06, UC08	Перевірка квитка, блокування й прострочень. Результат: дозвіл або обґрунтована відмова.
UC05	Завантажити електронну версію	Читач	Передавання дозволеного файлу. extend UC02 за наявності файлу та запиту читача.
UC06	Продовжити термін позички	Читач	Одноразова зміна строку повернення на 14 днів. include UC04.
UC07	Скасувати бронювання	Читач	Власне активне бронювання скасовано; примірник знову доступний.
UC08	Оформити видачу примірника	Бібліотекар	Створено позичку; примірник отримує стан «Виданий». include UC04.
UC09	Зареєструвати повернення	Бібліотекар	Позичку закрито; стан примірника оновлено за результатом огляду.
UC10	Керувати каталогом	Бібліотекар	Створення й оновлення описів, примірників та дозволених електронних файлів.
UC11	Керувати обліковими записами	Адміністратор	Оновлення даних, ролей і статусів доступу користувачів.
UC12	Сповістити читача	Сервіс сповіщень; виклик з UC03	Збережено повідомлення та виконано спробу передавання сервісу; за збою заплановано повторення.

Вхід до облікового запису є передумовою UC03, UC05, UC06, UC07 і операцій персоналу. Його не включено обов’язковим зв’язком до кожного сценарію: користувач може вже мати активний сеанс.

6 Діаграма варіантів використання

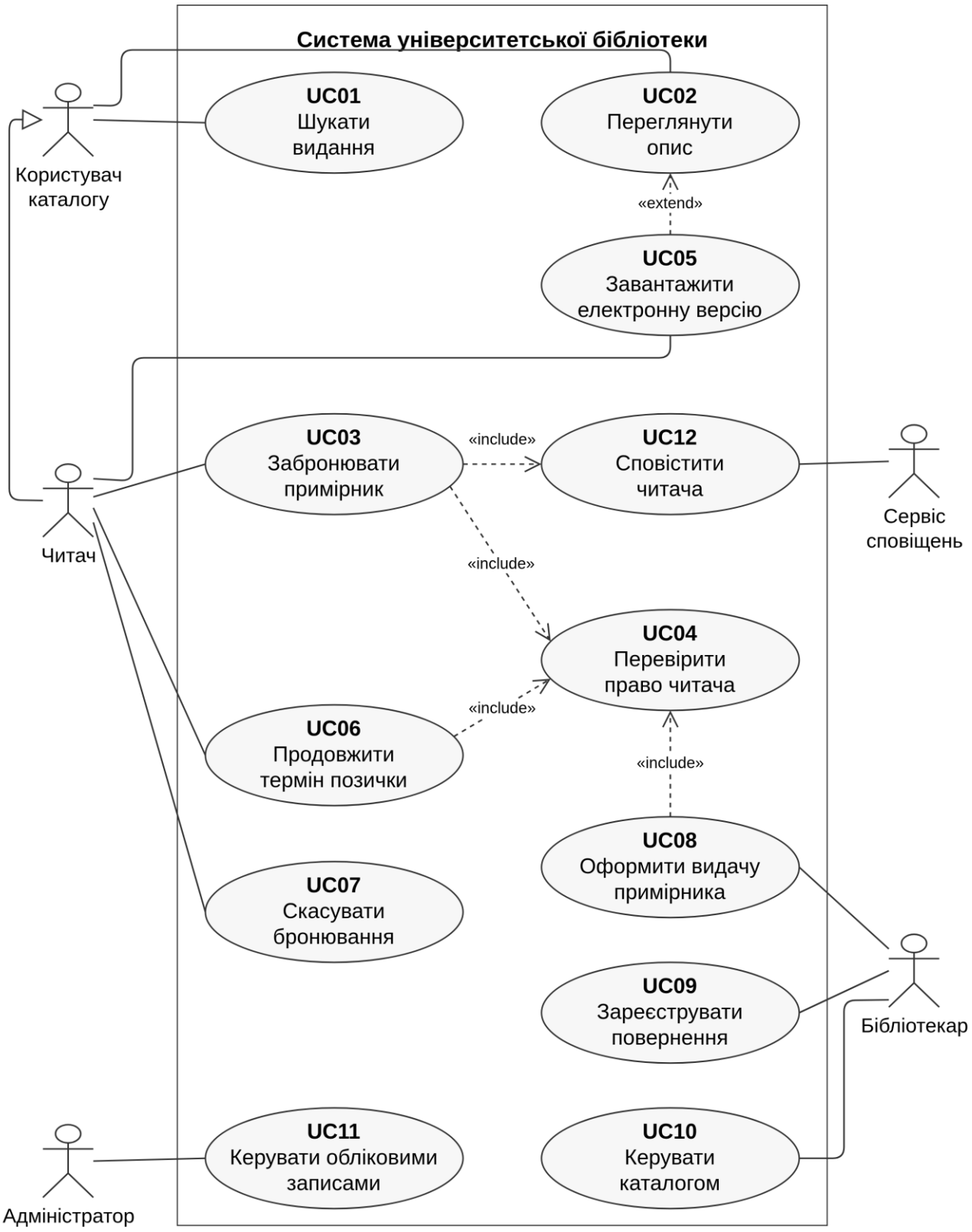


Рисунок 3 — Use Case діаграма системи університетської бібліотеки

Умова UC05 → UC02: файл існує, доступ дозволено й читач обрав завантаження. Точка розширення E1 — після показу опису. Код еквівалентної моделі PlantUML наведено в додатку А.

7 Специфікація UC03

Забронювати примірник

Основний актор — читач. Допоміжний актор — сервіс сповіщень, залучений через UC12. Мета — закріпити доступний примірник за читачем на 48 годин.

Передумови. Читач увійшов до системи та відкрив опис потрібного видання. Дані квитка, бронювань і примірників доступні для перевірки. Наявність вільного примірника перевіряється в самому сценарії.

Тригер. Читач обирає дію «Забронювати».

Основний потік

1. Система визначає читача й обране видання та виконує UC04 «Перевірити право читача» через include.
2. Система перевіряє, що читач має менше 3 активних бронювань, і знаходить доступний примірник.
3. Система показує місце отримання та строк завершення резерву: поточний час плюс 48 годин.
4. Читач підтверджує бронювання.
5. Система повторно перевіряє доступність і в одній узгодженій операції створює активне бронювання, змінює стан примірника на «Заброньований» та зберігає подію для повідомлення.
6. Виконується UC12 через include: система формує підтвердження й передає його зовнішньому сервісу сповіщень.
7. Система відображає номер бронювання, примірник і точний строк отримання.

Альтернативні потоки та винятки

1а. UC04 виявив нечинний квиток, блокування або прострочення. Система пояснює причину; бронювання не створюється.

2а. Досягнуто ліміт бронювань або немає доступного примірника. Система повідомляє про обмеження; сценарій завершується без змін.

4а. Читач відмовився від підтвердження. Жодного резерву не створюється.

5а. Інший читач уже забронював примірник. Система пропонує інший доступний примірник або повертає повідомлення про відсутність; подвійний резерв не створюється.

5б. Збереження завершилося помилкою. Усі зміни цієї операції скасовуються, повідомлення не надсилається.

6а. Сервіс сповіщень недоступний. Подія зберігається для повторення, бронювання залишається активним, а підтвердження доступне в кабінеті.

Постумови. Створено одне активне бронювання з терміном 48 годин; примірник недоступний для іншого резерву. Повідомлення передано сервісу або збережено для повторного надсилання. За відмови до збереження стан фонду не змінено.

8 Специфікація UC06

Продовжити термін позички

Основний актор — читач. Мета — одноразово подовжити строк повернення книги без повторного оформлення її видачі.

Передумови. Читач увійшов до системи. У його кабінеті є відкрита позичка обраного примірника. Право на обслуговування й можливість продовження перевіряються під час виконання.

Тригер. Читач відкриває список позичок і натискає «Продовжити» біля потрібної книги.

Основний потік

1. Система перевіряє, що позичка належить поточному читачеві та досі відкрита.
2. Виконується UC04 «Перевірити право читача» через include.
3. Система перевіряє, що поточний строк повернення не минув, продовження ще не використовувалося, а примірник дозволений до видачі.
4. Система обчислює новий строк: поточна дата повернення за позичкою плюс 14 календарних днів.
5. Читач переглядає новий строк і підтверджує операцію.
6. Система повторно перевіряє актуальність позички, зберігає нову дату та збільшує лічильник продовжень із 0 до 1.
7. У кабінеті відображаються новий строк повернення та підтвердження успішної операції.

Альтернативні потоки та винятки

1а. Позичка не належить читачеві або вже закрита. Операцію відхилено без розкриття даних іншого користувача.

2а. UC04 повернув відмову. Система показує причину; дата повернення залишається попередньою.

3а. Позичка прострочена, продовження вже використано або примірник вилучено з видачі. Система відхиляє запит і пояснює відповідне правило.

5а. Читач скасовує підтвердження. Сценарій завершується без змін.

6а. Між перевіркою та збереженням позичку закрито або змінено. Система оновлює дані та не застосовує продовження повторно.

6б. Виникла помилка збереження. Попередній строк і лічильник залишаються незмінними; користувач отримує повідомлення про невдалу операцію.

Постумови. За успіху дата повернення збільшена рівно на 14 днів від попереднього строку, лічильник дорівнює 1, а позичка залишається відкритою. Нову позичку не створено; примірник залишається у стані «Виданий». За відмови строк і лічильник не змінюються.

Підтвердження в цьому сценарії відображається у кабінеті. Зовнішнє повідомлення не є обов’язковою дією UC06, тому зв’язок include з UC12 для нього не задано.

9 Специфікація UC08

Оформити видачу примірника

Основний актор — бібліотекар. Зацікавлена сторона — читач, на якого оформлюється позичка. Мета — зареєструвати передачу конкретного примірника та встановити строк повернення.

Передумови. Бібліотекар увійшов із правом оформлювати видачу. Читач і примірник внесені до системи; бібліотекар має їхні ідентифікатори. Примірник фізично підготовлений до видачі.

Тригер. Бібліотекар обирає дію «Видати примірник».

Основний потік

1. Бібліотекар сканує або вводить номер читацького квитка та інвентарний номер книги.
2. Система знаходить записи й виконує UC04 «Перевірити право читача» через include.
3. Система перевіряє ліміт: у читача менше 5 відкритих позичок. Примірник доступний або має чинний резерв саме цього читача та не вилучений з обігу.
4. Система показує читача, видання, примірник і строк повернення через 14 календарних днів від дати видачі.
5. Бібліотекар перевіряє дані та підтверджує оформлення.
6. Система повторно перевіряє стан примірника, створює відкриту позичку, встановлює стан «Виданий» і погашає використане бронювання, якщо воно існувало. Зміни зберігаються узгоджено.
7. Система відображає номер позички та строк повернення; бібліотекар завершує обслуговування читача.

Альтернативні потоки та винятки

1а. Квиток або примірник не знайдено. Бібліотекар уточнює ідентифікатор і повертається до кроку 1 або скасовує операцію.

2а. UC04 повернув відмову. Система пояснює обмеження; позичка не створюється.

3а. Досягнуто ліміт, книгу вже видано, вона вилучена з обігу або заброньована іншим читачем. Видачу відхилено.

3б. Строк власного резерву минув. Система знімає прострочений резерв і повторно перевіряє доступність; за позитивного результату продовжує з кроку 4.

5а. Бібліотекар не підтвердив операцію. Видачу не зареєстровано.

6а. Стан книги змінився або сталася помилка запису. Незавершені зміни видачі скасовуються; повторний запит не повинен створити дубль позички.

Постумови. Існує одна відкрита позичка цього примірника на обраного читача з терміном 14 днів; стан примірника — «Виданий», використаний резерв погашено. За відмови нової позички немає. Зняття вже простроченого резерву в потоці 3б може залишитися чинним незалежно від результату видачі.

10 Критичний аналіз моделі

ШІ використано для підготовки текстової моделі й чернеток специфікацій. Результат перевірено за межами системи, правилами предметної області, напрямками зв’язків та узгодженістю діаграми з текстом. Коректний синтаксис сам по собі не доводить правильність вимог.

Таблиця 5 — Результати перевірки

Що перевірено	Результат та уточнення
Повнота акторів	Ураховано читача, загальну роль користувача каталогу, бібліотекаря, адміністратора та зовнішній сервіс сповіщень. Внутрішні компоненти не винесено в актори.
Семантика include	UC04 обов’язково виконується в UC03, UC06 і UC08. UC12 обов’язково запускається з UC03; відкладене надсилання явно описано як альтернативний потік.
Семантика extend	UC05 спрямований до UC02. Задано точку E1 та умову доступності файлу й добровільного запиту читача. Перегляд опису не вимагає завантаження.
Узагальнення ролей	Читач є спеціалізацією користувача каталогу. Загальна роль не ототожнюється з неавторизованим гостем, тому успадкування несуперечливе.
Графічна читабельність	Автоматична чернетка PlantUML потребувала кращого компонування для друку. У draw.io упорядковано блоки та перенесено довгі назви на кілька рядків.
Відображення стереотипів	HTML підписи з подвійними кутовими дужками відображалися некоректно. У фінальному зображенні застосовано стандартні «include» та «extend».
Узгодженість сценаріїв	ID, правила строків і лімітів однакові в переліку, діаграмі та трьох специфікаціях. Для кожної відмови визначено наслідки для даних.

11 Висновки

Виконано порівняння PlantUML і draw.io за шістьма критеріями та перевірено їх роботу на однаковій діаграмі класів. PlantUML зручний для збереження текстових моделей і повторних змін; draw.io дає змогу точно розміщувати елементи фінальної діаграми.

Для університетської бібліотеки визначено 5 акторів і 12 варіантів використання. Обґрунтовано 4 зв’язки include, 1 extend та 1 узагальнення акторів. Підготовлено повні специфікації бронювання, продовження позички й видачі книги, включно з відмовами та постумовами. Модель може бути основою для подальшого проєктування даних і сценаріїв взаємодії.

12 Відповіді на питання для самоконтролю

1. Як специфікація доповнює діаграму? Текстова специфікація доповнює діаграму передумовами, тригером, кроками основного потоку, альтернативами та постумовами. Діаграма показує ролі й функції, а специфікація пояснює поведінку конкретного сценарію.

2. Власні приклади include та extend. Бронювання UC03 обов'язково включає перевірку права читача UC04. Завантаження UC05 опційно розширює перегляд опису UC02 у точці E1: користувач може завершити перегляд без завантаження.

3. Чи може інша система бути актором? Так. Сервіс сповіщень є зовнішнім актором UC12, оскільки приймає повідомлення від бібліотечної системи. Внутрішня база даних актором не є.

4. Які ризики має неперевірена ШІ модель? ШІ може пропустити роль, переплутати напрямок або зміст зв'язку, додати неіснуючу функцію чи сформувати суперечливі правила. Потрібно звіряти модель із предметною областю та перевіряти кожен сценарій.

5. Які переваги текстових інструментів у Git? Текстові описи зручно зберігати поруч із кодом, переглядати зміни у diff, об'єднувати правки та автоматично відтворювати діаграми. Графічне розміщення, отримане автоматично, усе одно потрібно оглядати.

Використані джерела

[1] Лабораторна робота №1. Огляд CASE інструментів моделювання та побудова діаграми варіантів використання. Наданий файл Лабораторна_робота_01.html.

[2] PlantUML. Use case diagram. https://plantuml.com/use-case-diagram

[3] PlantUML. FAQ та ліцензування. https://plantuml.com/faq

[4] draw.io. About draw.io. https://www.drawio.com/docs/about/

[5] draw.io. Features. https://www.drawio.com/docs/features/

[6] draw.io. Generate diagrams. https://www.drawio.com/docs/manual/generate/

Додаток

Код відтворює той самий склад акторів, варіантів і зв’язків, що й рисунок 3. Автоматичне компонування PlantUML може відрізнятися від графічного компонування draw.io.

```
@startuml
!pragma layout smetana
left to right direction
skinparam defaultFontName DejaVu Sans
skinparam defaultFontSize 16
skinparam shadowing false
skinparam nodesep 20
skinparam ranksep 20
skinparam ArrowFontSize 12
skinparam monochrome true
skinparam packageStyle rectangle
actor "Користувач\nкаталогу" as Visitor
actor "Читач" as Reader
actor "Бібліотекар" as Librarian
actor "Адміністратор" as Admin
actor "Сервіс\nсповіщень" as Notify
Reader --|> Visitor
rectangle "Система університетської бібліотеки" {
 usecase "UC01\nШукати видання" as UC01
 usecase "UC02\nПереглянути опис" as UC02
 usecase "UC03\nЗабронювати\nпримірник" as UC03
 usecase "UC04\nПеревірити\nправо читача" as UC04
 usecase "UC05\nЗавантажити\nелектронну версію" as UC05
 usecase "UC06\nПродовжити\nтермін позички" as UC06
 usecase "UC07\nСкасувати\nбронювання" as UC07
 usecase "UC08\nОформити видачу\nпримірника" as UC08
 usecase "UC09\nЗареєструвати\nповернення" as UC09
 usecase "UC10\nКерувати каталогом" as UC10
 usecase "UC11\nКерувати обліковими\nзаписами" as UC11
 usecase "UC12\nСповістити читача" as UC12
}
Visitor -- UC01
Visitor -- UC02
Reader -- UC03
Reader -- UC05
Reader -- UC06
Reader -- UC07
Librarian -- UC08
Librarian -- UC09
Librarian -- UC10
Admin -- UC11
UC12 -- Notify
UC03 ..> UC04 : <<include>>
UC03 ..> UC12 : <<include>>
UC06 ..> UC04 : <<include>>
UC08 ..> UC04 : <<include>>
UC05 ..> UC02 : <<extend>>
@enduml
```

Умова extend для UC05: у точці E1 після показу опису існує дозволений файл і читач обирає завантаження.